

Exercice 1: (08pts) On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$(E) \quad \sqrt{x+1} = x^2.$$

1. Etudier les fonctions $g(x) = \sqrt{x+1}$ et $h(x) = x^2$ puis tracer leurs graphes dans le même repère.
2. Dédire de ces représentations graphiques l'existence de deux solutions réelles pour (E). Donner pour chacune, un intervalle dans lequel n'existe qu'une seule de ces solutions.
3. Montrer que (E) est équivalente à $f(x) = 0$ où $f(x) = x^4 - x - 1$.
4. Démontrer rigoureusement les résultats de la deuxième question en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction f dans des intervalles convenables (Justifier toutes les affirmations).

Exercice 2: (07pts) On considère la fonction réelle $F(x) = e^{-x^2}$.

1. Calculer les dérivées F' , F'' et $F^{(3)}$.
2. Ecrire la formule de Taylor-Lagrange de F à l'ordre 2, centrée en 0, dans l'intervalle $[0, x]$, $x > 0$.

3. En déduire l'inégalité
$$\left| \frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^3} \right| \leq \frac{2}{3}x(3 + 2x^2).$$

4. Calculer ensuite la limite suivante :
$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^2 \sin x} \right).$$

Exercice 3: (05pts) Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$ un point fixé. On considère $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$ seulement. Montrer que si on suppose que $\lim_{x \rightarrow x_0} u'(x) = a$ existe, alors u est dérivable en x_0 aussi.

Indication : utiliser le théorème des accroissements finis.

1^{ère} année M.I - Semestre 1 (2017/2018)

Module: "Analyse 1" - Epreuve Finale - Corrigé.

Ex 1: (08pts)

(E): $\sqrt{x+1} = x^2$

1^o / Etude de g et h: $g(x) = \sqrt{x+1}$, $\mathcal{D}_g = [-1, +\infty[$.

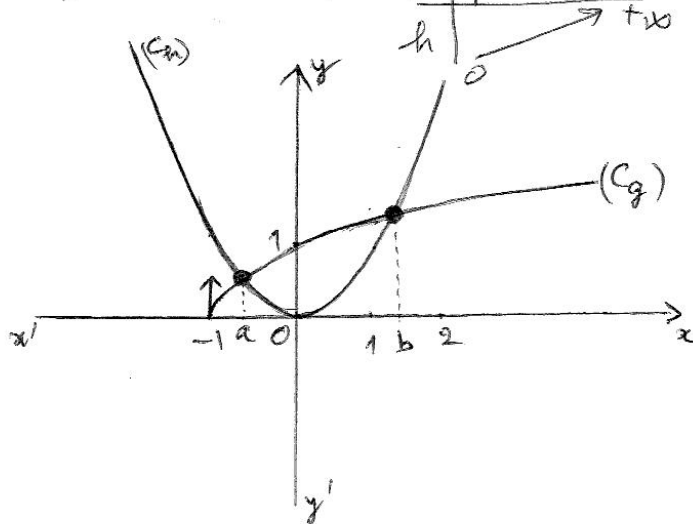
$g(-1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$, donc (C_g) admet une branche parabolique dans la direction de $\vec{Ox}$ au voisinage de $+\infty$.

$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} > 0$, $\begin{array}{c|cc} x & -1 & +\infty \\ \hline g & 0 & +\infty \end{array}$

$h(x) = x^2$, $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}$, h est paire $\Rightarrow$ étude sur $[0, +\infty[$.

$h(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty$, donc (C_h) admet une branche parabolique dans la direction de $\vec{Oy}$ au voisinage de $+\infty$.

$h'(x) = 2x \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+ + \infty[$, $\begin{array}{c|cc} x & 0 & +\infty \\ \hline h' & 0 & + \end{array}$



2^o / On remarque que graphiquement il existe deux points d'intersection de (C_g) et (C_h) , c'est (E) possède deux solutions réelles a et b avec $a \in [-1, 0]$ et $b \in [1, 2]$. Pour b on a: $h(1) = 1 < \sqrt{2} = g(2)$ et $h(2) = 4 > \sqrt{3} = g(2)$.

3°/ (E) équivalente à $[f(x)=0]$ veut dire que toute solution de (E) est solution de $[f(x)=0]$ et inversement.

* Soit x_0 solution de (E) ($\sqrt{x_0+1}=x_0^2$), en élevant au carré on a $x_0+1=x_0^4$ d'où $f(x_0)=0$.

* Soit x_0 solution de $f(x)=0$ c'est-à-dire $x_0^4=x_0+1$, alors d'abord $x_0 > -1$ car $x_0+1=x_0^4 \geq 0$ et $x_0 \neq 0$ (évident). On passe aux racines carrées : $\sqrt{x_0+1} = \sqrt{x_0^4} = |x_0^2| = x_0^2$ (c'est un carré $\Rightarrow$ positif).

4°/ (E) étant équivalente à $[f(x)=0]$, on peut dire :

* f est continue sur $[-1, 0]$ car c'est un polynôme, et

$$f(-1) = (-1)^4 - (-1) - 1 = 1 \text{ et } f(0) = -1. \text{ Ainsi } 0 \in [f(-1), f(0)]$$

et par le thm des valeurs intermédiaires $\exists a \in [-1, 0]$ tq $f(a)=0$.

Ce a est unique car sur $[-1, 0]$ f est strictement monotone, en effet, $f'(x) = 4x^3 - 1$, $-1 \leq x \leq 0 \Rightarrow -5 \leq 4x^3 - 1 \leq -1 < 0$ (f est strictement décroissante)

* On a aussi f continue sur $[1, 2]$ (c'est toujours un polynôme)

$$\text{et } f(1) = 1 - 1 - 1 = -1, \quad f(2) = 2^4 - 2 - 1 = 13.$$

Ainsi $0 \in [f(1), f(2)]$; donc $\exists b \in [1, 2]$ tq $f(b)=0$

à l'aide du thm des valeurs intermédiaires.

Ce b est aussi unique car sur $[1, 2]$, f est strictement monotone,

en effet : $1 \leq x \leq 2 \Rightarrow 3 \leq 4x^3 - 1 \leq 7$ c'est-à-dire $f'(x) > 0$ et

f est strictement croissante sur $[1, 2]$.

Ex 2: (07 pts) $F(x) = e^{-x^2}$

1°/ Calcul des dérivées: $F'(x) = -2x e^{-x^2}$

$$F''(x) = -2 e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2} = (4x^2 - 2) e^{-x^2}$$

$$F'''(x) = 8x e^{-x^2} - 2x(4x^2 - 2) e^{-x^2}$$

$$= e^{-x^2}(-8x^3 + 4x) \Rightarrow F'''(x) = F^{(3)}(x) = 4x(3 - 2x^2) e^{-x^2}$$

2°/ Formule de Taylor-Lagrange: Elle s'écrit:

$$F(x) = F(0) + \frac{x}{1!} F'(0) + \frac{x^2}{2!} F''(0) + \frac{x^3}{3!} F^{(3)}(c), \quad 0 < c < x$$

ou bien $F(x) = F(0) + \frac{x}{1!} F'(0) + \frac{x^2}{2!} F''(0) + \frac{x^3}{3!} F^{(3)}(\theta x), \quad 0 < \theta < 1$

En remplaçant on obtient:

$$F(x) = 1 - x^2 + \frac{2}{3} x^3 c (3 - 2c^2) e^{-c^2}, \quad 0 < c < x$$

ou bien $F(x) = 1 - x^2 + \frac{2}{3} x^3 \theta (3 - 2\theta^2 x^2) e^{-\theta^2 x^2}, \quad 0 < \theta < 1$

3°/ L'inégalité: Utilisons la version en "c":

$$F(x) = e^{-x^2} \Rightarrow \frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^3} = \frac{2}{3} c (3 - 2c^2) e^{-c^2}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^3} \right| \leq \frac{2}{3} c (3 + 2c^2) \text{ car } e^{-c^2} \leq 1 \text{ et comme } 0 < c < x$$

alors on aura: $\left| \frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^3} \right| \leq \frac{2}{3} x (3 + 2x^2)$

4°/ La limite: D'après la question précédente on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^3} = 0$

or $\frac{e^{-x^2} - 1 + x^2}{x^2 \sin x} = \frac{(e^{-x^2} - 1 + x^2)(x)}{x^3 (\sin x)} \longrightarrow 0 \text{ car}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1.$$

Ex3: (05 pts)

- Hypothèses:
- * u continue sur I
 - * u dérivable sur $I - \{x_0\}$
 - * $\lim_{x \rightarrow x_0} u'(x) = a$ (existe et est finie).

Problème : u est dérivable en a .

On doit montrer que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0}$ existe. Notons que les limites à gauche de x_0 et à droite de x_0 existent et sont égales.

* Soit $x < x_0$, ($x \in I$), u est continue sur $[x, x_0]$ et dérivable sur $]x, x_0[$, donc par le thm de A.F

$$\text{on a : } \exists c_x \in]x, x_0[\text{ tq } u(x_0) - u(x) = (x_0 - x) u'(c_x)$$

$$\text{càd } \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} = u'(c_x) \Rightarrow \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} - a = u'(c_x) - a.$$

D'autre part grâce à la 3^{ème} hypothèse on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : \forall x : x_0 - \alpha_\varepsilon \leq x \leq x_0 + \alpha_\varepsilon \Rightarrow |u'(x) - a| \leq \varepsilon$$

$$\text{or } x < c_x < x_0 \Rightarrow x_0 - \alpha_\varepsilon \leq c_x \leq x_0 + \alpha_\varepsilon \Rightarrow |u'(c_x) - a| \leq \varepsilon$$

$$\text{càd on a : } \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : \forall x, x_0 - \alpha_\varepsilon \leq x < x_0 \Rightarrow \left| \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} - a \right| \leq \varepsilon$$

Ceci est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} = a$

* Le même raisonnement est valable à droite de x_0 car dans ce cas $x_0 < c_x < x$.